

Chương 5

SỐ NGUYÊN

Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Chương 5. SỐ NGUYÊN

- Phép chia
- Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất
- Số nguyên tố

5.1. Phép chia

Định nghĩa. Cho hai số nguyên a và $b \neq 0$. Ta nói a *chia hết cho* b nếu tồn tại số nguyên m sao cho $a = mb$, ký hiệu $a : b$. Khi đó

- a được gọi là *bội* của b ,
- b được gọi là *ước* của a , ký hiệu $b \mid a$

Ví dụ. $12 : 3$, $15 \nmid 2$, $4 \mid 20$, $5 \nmid 21$.

Định lý. Cho $a \neq 0, b$ và c là các số nguyên. Khi đó

- i) Nếu $a \mid b$ và $a \mid c$, thì $a \mid (b + c)$;
- ii) Nếu $a \mid b$, thì $a \mid bc$;
- iii) Nếu $a \mid b$ và $b \mid c$, thì $a \mid c$.

Hệ quả. Cho $a \neq 0, b$ và c là các số nguyên thỏa $a \mid b$ và $a \mid c$. Khi đó $a \mid mb + nc$ với m, n là số nguyên.

Bổ đề. Cho hai số nguyên a và d với $d > 0$. Khi đó tồn tại duy nhất cặp $q, r \in \mathbb{Z}$ sao cho

$$a = qd + r \text{ với } 0 \leq r < d.$$

Ví dụ. Cho $a = -102$ và $d = 23$. Khi đó $-102 = -5 \times 23 + 13$

Ví dụ.(tự làm) Làm tương tự như ví dụ trên trong trường hợp

- $a = 121; d = 15$
- $a = 214; d = 23$

Định nghĩa. Trong bổ đề trên, q được gọi là *phần thương*, r được gọi là *phần dư*. Ký hiệu $q = a \text{ div } d$, $r = a \text{ mod } d$.

Ví dụ.

- $13 \text{ div } 4 = 3, \quad 13 \text{ mod } 4 = 1.$
- $-23 \text{ div } 5 = -5, \quad -23 \text{ mod } 5 = 2.$

Biểu diễn số nguyên

Định lý. Cho b là số nguyên lớn hơn 1. Khi đó mọi số nguyên dương n đều được biểu diễn duy nhất dưới dạng

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b + a_0$$

trong đó k là số nguyên không âm và a_i là số nguyên thỏa $0 \leq a_i < b$.

Dạng biểu diễn này được gọi là **dạng biểu diễn theo cơ số b của n** . và được ký hiệu $n = (a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0)_b$.

Một số dạng biểu diễn: nhị phân ($b = 2$), bát phân ($b = 8$), thập phân ($b = 10$), thập lục phân ($b = 16$).

Ví dụ. Tìm số nguyên có dạng biểu diễn nhị phân là $(101\ 1111)_2$

Giải.

$$(101\ 1111)_2 = 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 95.$$

Ví dụ. Tìm số nguyên có dạng biểu diễn bát phân là $(7016)_8$

Đáp án. 3598

Lưu ý. Đối với hệ thập lục phân, chữ A đến F dùng thay thế cho 10 đến 15.

Ví dụ. Tìm số nguyên có dạng biểu diễn là $(2AE0B)_{16}$

Giải. $(2AE0B)_{16} = 2 \cdot 16^4 + 10 \cdot 16^3 + 14 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16 + 11 = 175627$.

Tìm dạng biểu diễn theo cơ số b của n

Chia n cho b ta được

$$n = q_0b + a_0$$

Khi đó số dư a_0 chính là ký tự cuối cùng trong dạng biểu diễn. Ta tiếp tục chia q_0 cho b , ta được $q_0 = q_1b + a_1$

Tiếp tục thực hiện quá trình này cho đến khi phần thương bằng 0,

$$q_{k-1} = 0 \cdot b + a_k.$$

Khi đó $(a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0)_b$ là dạng biểu diễn theo cơ số b của n .

Ví dụ. Tìm dạng biểu diễn bát phân của 12345.

Giải.

$$12345 = 1543 \cdot 8 + 1$$

$$1543 = 192 \cdot 8 + 7$$

$$192 = 24 \cdot 8 + 0$$

$$24 = 3 \cdot 8 + 0$$

$$3 = 0 \cdot 8 + 3$$

Như vậy $12345 = (30071)_8$

Ví dụ. Tìm dạng biểu diễn thập lục phân của 177130.

Giải.

$$177130 = 11070 \cdot 16 + 10$$

$$11070 = 691 \cdot 16 + 14$$

$$691 = 43 \cdot 16 + 3$$

$$43 = 2 \cdot 16 + 11$$

$$2 = 0 \cdot 16 + 2$$

Như vậy $177130 = (2B3EA)_{16}$.

Đồng dư

Định nghĩa. Cho m là số nguyên dương. Hai số nguyên a và b được gọi **đồng dư** với nhau theo modulo m , nếu a và b chia m có cùng phần dư. Ký hiệu $a \equiv b \pmod{m}$

Ví dụ. $27 \equiv 43 \pmod{4}$; $47 \equiv 92 \pmod{5}$; $124 \equiv 58 \pmod{6}$.

Bổ đề. Ta có $a \equiv b \pmod{m}$ khi và chỉ khi $a - b$ chia hết cho m . Nghĩa là tồn tại số nguyên k sao cho $a = b + km$.

Tính chất. Quan hệ tương đương

- i Với mọi số nguyên a , ta có $a \equiv a \pmod{m}$ Phản xạ
- ii Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ thì $b \equiv a \pmod{m}$ Đối xứng
- iii Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ và $b \equiv c \pmod{m}$ thì $a \equiv c \pmod{m}$ Bất cầu

Tính chất. Cho $a \equiv b \pmod{m}$ và $c \equiv d \pmod{m}$. Khi đó

$$a^n \equiv b^n \pmod{m}$$
$$a + c \equiv b + d \pmod{m} \quad \text{và} \quad ac \equiv bd \pmod{m}$$

Ví dụ. Tìm số nguyên a sao cho

- a $a \equiv 43 \pmod{23}$ và $-22 \leq a \leq 0$.
- b $a \equiv 17 \pmod{23}$ và $-14 \leq a \leq 14$.
- c $a \equiv -11 \pmod{23}$ và $90 \leq a \leq 110$.

Ví dụ. Cho a và b là số nguyên và $a \equiv 4 \pmod{13}$ và $b \equiv 9 \pmod{13}$. Tìm số nguyên c với $0 \leq c \leq 12$ sao cho

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| a $c \equiv 9a \pmod{13}$. | d $c \equiv 2a + 3b \pmod{13}$. |
| b $c \equiv 11b \pmod{13}$. | e $c \equiv a^2 + b^2 \pmod{13}$. |
| c $c \equiv a + b \pmod{13}$. | f $c \equiv a^3 - b^3 \pmod{13}$. |

5.2. Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Định nghĩa. Số nguyên $U > 0$ được gọi là **ước chung lớn nhất** (ký hiệu **UCLN**) của hai số nguyên a, b nếu thỏa hai điều kiện sau:

- ① U là một ước chung của a, b ;
- ② Nếu số nguyên V là một ước chung của a, b thì V là ước của U .

Định nghĩa. Số nguyên $B > 0$ được gọi là **bội chung nhỏ nhất** (ký hiệu **BCNN**) của hai số nguyên a, b nếu thỏa hai điều kiện sau:

- ① B là một bội chung của a, b ;
- ② Nếu số nguyên V là một bội chung của a, b thì V là bội của B .

Ví dụ. UCLN của 15 và 25 là 5, BCNN của chúng là 75.

Định lý. Ước chung lớn nhất (tương ứng bội chung nhỏ nhất) của a, b là duy nhất, ký hiệu (a, b) , (tương ứng $[a, b]$).

Mệnh đề. Với mọi số tự nhiên m, n ta có $mn = (m, n) [m, n]$

Nhận xét.

- ❶ $(a, b) = (\pm a, \pm b)$ và $[a, b] = [\pm a, \pm b]$. Do đó, từ đây về sau ta giả sử $a, b \geq 0$.
- ❷ Nếu $a \mid b$ thì $(a, b) = a$ và $[a, b] = b$.

Ví dụ.

- $(15, 20) = (-15, 20) = (-15, -20) = (15, -20) = 5$
- $[15, 20] = [-15, 20] = [-15, -20] = [15, -20] = 60$
- $(15, 60) = 15, [15, 60] = 60$

Thuật toán Euclide tìm UCLN d của a, b

- Nếu b là ước của a , thì $d = b$;
- Nếu không, ta lần lượt thực hiện các phép chia:

$$a = q_1b + r_1 \quad 0 \leq r_1 < b$$

$$b = q_2r_1 + r_2 \quad 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_1 = q_3r_2 + r_3 \quad 0 \leq r_3 < r_2$$

Do $b > r_1 > r_2 > \dots \geq 0$ nên phép chia như trên sẽ dừng sau một số hữu hạn bước. Gọi r_{n+1} là số dư đầu tiên bằng 0. Ta có

$$r_{n-2} = q_nr_{n-1} + r_n \quad 0 \leq r_n < r_{n-1}$$

$$r_{n-1} = q_{n+1}r_n + 0$$

Khi đó r_n là UCLN của a và b .

Ví dụ. Tìm UCLN và BCNN của $a = 2322$, $b = 654$.

Giải. Ta có

$$2322 = 3 \times 654 + 360$$

$$654 = 1 \times 360 + 294$$

$$360 = 1 \times 294 + 66$$

$$294 = 4 \times 66 + 30$$

$$66 = 2 \times 30 + 6$$

$$30 = 5 \times 6$$

Như vậy $(2322, 654) = 6$ và $[2322, 654] = \frac{2322 \times 654}{6} = 253098$.

Ví dụ.(tự làm) Tìm UCLN và BCNN 1638 và 16457?

Đáp án. $(1638, 16457) = 7$ và $[1638, 16457] = 3850938$.

Định lý. Giả sử d là UCLN của a và b . Khi đó tồn tại $m, n \in \mathbb{Z}$ sao cho:

$$d = ma + nb.$$

Ví dụ. Tìm UCLN d và BCNN e của $a = 114$ và $b = 51$? Từ đó tìm:

a) hai số $m, n \in \mathbb{Z}$ sao cho $d = ma + nb$?

b) hai số $u, v \in \mathbb{Z}$ sao cho $\frac{1}{e} = \frac{u}{a} + \frac{v}{b}$?

Giải. Ta có

$$114 = 2 \times 51 + 12$$

$$51 = 4 \times 12 + 3$$

$$12 = 4 \times 3.$$

Suy ra $(114, 51) = 3$. Hơn nữa

$$3 = 51 - 4 \times 12$$

$$= 51 - 4 \times (114 - 2 \times 51)$$

$$= -4 \times 114 + 9 \times 51.$$

Ta có $e = \frac{ab}{d} = 1938$. Như vậy

a. $m = -4, n = 9$

b. Ta có $d = ma + nb$. Chia 2 vế cho ab , ta được

$$\frac{d}{ab} = \frac{m}{b} + \frac{n}{a} \Leftrightarrow \frac{1}{e} = \frac{n}{a} + \frac{m}{b} \quad (\text{vì } ab = de).$$

Như vậy $u = 9, v = -4$.

Ví dụ.(tự làm) Tìm UCLN d và BCNN e của $a = 1638$ và $b = 16457$?
Từ đó tìm:

a. hai số $m, n \in \mathbb{Z}$ sao cho $d = ma + nb$?

b. hai số $u, v \in \mathbb{Z}$ sao cho $\frac{1}{e} = \frac{u}{a} + \frac{v}{b}$?

5.3. Số nguyên tố

Định nghĩa. Một số nguyên n lớn hơn 1 được gọi là số **nguyên tố** nếu chỉ có hai ước số dương là 1 và chính nó. Ngược lại n được gọi là hợp số.

Mệnh đề. Nếu n là hợp số thì n có ước số nguyên tố nhỏ hơn hay bằng $\sqrt{n}$

Mệnh đề. Cho p nguyên dương lớn hơn 1. Khi đó các phát biểu sau là tương đương

- (i) p là số nguyên tố.
- (ii) $\forall k \in \mathbb{N}^*,$ nếu $p \nmid k$ thì $(p, k) = 1$.
- (iii) $\forall k \in \mathbb{N}^*,$ nếu $(p, k) \neq 1$ thì $p \mid k$.
- (iv) $\forall a, b \in \mathbb{N}^*,$ nếu $p \mid ab$ thì $p \mid a$ hay $p \mid b$.
- (v) $\forall a, b \in \mathbb{N}^*,$ nếu $p \nmid a$ và $p \nmid b$ thì $p \nmid ab$.

Định lý. [Định lý căn bản của số học] Mọi số nguyên dương đều được phân tích thành tích hữu hạn những thừa số nguyên tố. Hơn nữa, cách phân tích này là duy nhất, sai khác một phép hoán vị các thừa số nguyên tố.

Ví dụ. $72600 = 2^3 \times 3 \times 5^2 \times 11^2$.

Định lý. Tập hợp các số nguyên tố là vô hạn.

Chứng minh. Giả sử chỉ có hữu hạn các số nguyên tố là: $p_1, p_2, \dots, p_n$. Ta xét

$$Q = p_1 p_2 \dots p_n + 1.$$

Theo định lý trên ta có Q là số nguyên tố hoặc có ước là số nguyên tố. Vì $Q - p_1 p_2 \dots p_n = 1$ nên không có số nguyên tố nào là ước của Q . Vậy Q là số nguyên tố. Nhưng Q không nằm trong tập hợp các số nguyên tố (vì $Q > p_i$). Điều này mâu thuẫn với giả thiết chỉ có hữu hạn các số nguyên tố $p_1, p_2, \dots, p_n$. Vậy tập hợp các số nguyên tố là vô hạn.

Định nghĩa. Hai số nguyên dương a và b được gọi là **nguyên tố cùng nhau** nếu $(a, b) = 1$.

Mệnh đề. Cho a, b, c là số nguyên dương sao cho $a \mid bc$ và $(a, b) = 1$. Khi đó $a \mid c$.

Mệnh đề. Cho a, b, c là số nguyên dương sao cho $(a, b) = 1$ và $(a, c) = 1$. Khi đó $(a, bc) = 1$

Mệnh đề. Cho $a = p_1^{t_1} p_2^{t_2} \dots p_n^{t_n}$. Khi đó ước số dương của a có dạng

$$d = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \dots p_n^{s_n}$$

với $0 \leq s_i \leq t_i$. Do đó số ước số dương của a là

$$(t_1 + 1)(t_2 + 1) \dots (t_n + 1).$$

Ví dụ. Tìm số ước số dương của 72600?

Giải. Ta có $72600 = 2^3 \times 3 \times 5^2 \times 11^2$ nên số ước số dương của 72600 là
$$(3 + 1)(1 + 1)(2 + 1)(2 + 1) = 72.$$

Ví dụ.(tự làm) Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố và tìm số ước số dương, số ước số của chúng

84500; 664048; 743091250.

Mệnh đề. Cho $a = p_1^{t_1} p_2^{t_2} \dots p_n^{t_n}$ và $b = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \dots p_n^{s_n}$, $t_i, s_i \geq 0$. Khi đó

- ❶ $a \mid b \Leftrightarrow t_i \leq s_i, \forall i = 1 \dots n$
- ❷ $(a, b) = p_1^{l_1} p_2^{l_2} \dots p_n^{l_n}$ với $l_i = \min\{t_i, s_i\}$
- ❸ $[a, b] = p_1^{h_1} p_2^{h_2} \dots p_n^{h_n}$ với $h_i = \max\{t_i, s_i\}$

Ví dụ. Cho $a = 1815000$ và $b = 234000$. Hãy tìm (a, b) và $[a, b]$?

Giải. Ta có

- $1815000 = 2^3 \times 3 \times 5^4 \times 11^2$.
- $234000 = 2^4 \times 3^2 \times 5^3 \times 13$.

Khi đó

- $(1815000, 234000) = 2^3 \times 3 \times 5^3$.
- $[1815000, 234000] = 2^4 \times 3^2 \times 5^4 \times 11^2 \times 13$.

Ví dụ. Phân tích các số sau thành tích các số nguyên tố

36, 120, 720, 5040.

Ví dụ. Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất bằng phương pháp phân tích ra thừa số nguyên tố của

12250 và 1575;

794750 và 19550

Ví dụ. Dùng thuật chia Euclid, tìm $d = (a, b)$ và $m, n \in \mathbb{Z}$ sao cho $d = ma + nb$. Sau đó tìm $e = [a, b]$ và $u, v \in \mathbb{Z}$ sao cho $\frac{1}{e} = \frac{u}{a} + \frac{v}{b}$?

a $a = 116 ; b = -84.$

c $a = 414 ; b = 662.$

b $a = 72 ; b = 26.$

d $a = 123 ; b = 277.$